ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: А. Храбров · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

На доску выписали все собственные делители некоторого составного натурального числа n, увеличенные на 1. Найдите все такие n, для которых числа на доске окажутся всеми собственными делителями некоторого натурального числа m. (Собственные делители числа $a > 1$ — все его натуральные делители, кроме a и 1.)

РЕШЕНИЕ

Ответ: $n = 4$ или $n = 8$.

Число 2 на доске не появится (1 — не собственный делитель), поэтому m нечётно. Значит, все числа на доске нечётны, и все собственные делители n чётны. Тогда у n нет нечётных простых делителей: n — степень двойки.

Если $16 \mid n$, то 4 и 8 — собственные делители n, на доске есть 5 и 9, и $45 \mid m$. Тогда 15 — собственный делитель m, но 14 не степень двойки, так что 15 на доске быть не может. Остаются $n = 4$ ($m = 9$) и $n = 8$ ($m = 15$) — оба подходят.